

โปรแกรม วิเคราะห์นโยบายไฟร์วอลล์
Firewall Policy Analysis Tool

โดย

นาย พิชชา เดียววิริยะกุล
นาย พัทธดนย์ ขมณะรงค์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2545

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2545

ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์นโยบายไฟร์วอลล์

Firewall Policy Analysis Tool

ผู้จัดทำ

1. นาย พิชชา เตียววิริยะกุล รหัสประจำตัว 42010229

2. นาย พัทธดนย์ ขมะณะรงค์ รหัสประจำตัว 42010234

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ)

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ อัครเดช วัชรเทพวงษ์)

โปรแกรมวิเคราะห์นโยบายไฟร์วอลล์

นาย พัทธคนย์	ขมะณะรงค์	42010224
นาย พิชชา	เดิยววิริยะกุล	42010229
อาจารย์ ธนา	หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ อัครเดช	วัชรภูพงษ์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2545		

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายมีความสำคัญต่อทุก ๆ องค์กรเป็นอย่างมาก แต่ละองค์กรจึงต้องการความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเอง จึงมีการใช้อุปกรณ์ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่าย ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในการรักษาความปลอดภัยอย่างหนึ่ง คือ ไฟร์วอลล์ (Firewall) ซึ่งในการตั้งค่าต่าง ๆ ให้กับไฟร์วอลล์ นั้นเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน ซึ่งในบางครั้งที่ผู้ทำการกำหนดและตั้งค่าต่าง ๆ เหล่านั้นอาจจะไม่ทราบได้ว่ามีข้อบกพร่องตรงส่วนใดบ้างหรือไม่ สามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้จริงหรือไม่ ซึ่งหากเกิดข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็อาจจะทำให้เครือข่ายขององค์กรนั้นมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยลดลงจนถึงขั้นโดนบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ เช่น การทำ Denial of Services เป็นต้น

ลักษณะของโปรแกรมที่ออกแบบนั้น จะมีการแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วน ซึ่งจะติดตั้งไว้ระหว่างไฟร์วอลล์ ส่วนแรกนั้นจะวางไว้ที่หน้าไฟร์วอลล์ คือ ไว้ส่วนที่ส่งข้อมูลมาจากเครือข่ายภายนอกโดยผ่านไฟร์วอลล์เข้ามา ส่วนที่สองนั้นจะเปรียบเสมือนเครื่องที่อยู่ภายในเครือข่ายซึ่งมีไฟร์วอลล์เป็นตัวป้องกันอยู่ หลักการก็คือ จะเปรียบเสมือนเครื่องทั้งสองเครื่องมีการติดต่อระหว่างกันผ่านทางไฟร์วอลล์ ซึ่งจะมีการจำลองรูปแบบการส่งข้อมูล การขอการเชื่อมต่อ เพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าไฟร์วอลล์นั้นยอมให้การขอการเชื่อมต่อไปยังบริการใดๆบ้างและจะได้รู้การทำงานของไฟร์วอลล์

Firewall Policy Analysis Tool

Mr.Pattadon	Khamanarong	42010224
Mr.Pitcha	Tyoviriyakul	42010229
Mr.Thana	Hongsuwan	Advisor
Mr.Akkradach	Watcharapupong	Advisor

ABSTRACT

Nowadays,A network connection is important in every Organization. In each organization would like to have security in own's network. So the use of device to increase security for network. One of the most popular security device is firewall. To configure parameters in firewall become so complicate. Administrator who has to control or configure these parameters can not know whether system can run in a good performance or there are some errors in system. One error can decrease security performance of system and can be attacked from the outsider such as Denial of Services ,etc.

This program will to distribute in 2 part . A first part will setup in front of firewall. It's will be create Packet traffic in many format. And another part will setup in backyard firewall. It's will capture all packet that pass into an interface card. This program will be to create virtual connection in a network. For administrator will check performance of firewall.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้เสร็จลงได้ก็คือ อาจารย์ อัครเดช วัชรภูพงษ์ และ อาจารย์ ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ขอบพระคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งโครงการโปรแกรมวิเคราะห์นโยบายไฟร์วอลล์ ได้รับทุนอุดหนุนโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประเภทโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

พัทธคนย์ ขมะณะรงค์

พิชชา เตียววิริยะกุล

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพประกอบ	VI
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 เป้าหมายของงานวิจัย	1
1.4 ขอบเขตโครงการ	1
1.5 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 โพรโตคอลที่ซีพี/ไอพี	3
2.1 ความเป็นมาของโพรโตคอลที่ซีพี/ไอพี	3
2.2 โครงสร้างของโพรโตคอลที่ซีพี/ไอพี	3
2.3 การส่งถ่ายข้อมูลระหว่างชั้น	5
2.4 โพรโตคอลยูดีพี	6
2.5 โพรโตคอลทีซีพี	7
2.6 โพรโตคอลไอพี	16
2.7 แผนภูมิสถานะทีซีพี	23
บทที่ 3 แพ็กเก็ตแคปเจอร์	31
3.1 ความหมายแพ็กเก็ตแคปเจอร์	31
3.2 องค์ประกอบของแพ็กเก็ตแคปเจอร์	31
3.3 การทำงานของแพ็กเก็ตแคปเจอร์	32
3.4 ประโยชน์จากแพ็กเก็ตแคปเจอร์	33
บทที่ 4 สเตตฟูลไฟร์วอลล์	35
4.1 หลักการทำงาน	35

สารบัญ(ต่อ)

4.2 การแบ่งชนิดของไฟร์วอลล์	35
4.3 หลักการทำงานของ simple packet filter	38
4.4 หลักการทำงานของ packet-filtering firewall	39
บทที่ 5 การโจมตีเพื่อให้ปิดให้บริการ	41
5.1 Ping Flood Attack	41
5.2 SYN Flood Attack	42
5.3 Land Attack	44
5.4 Teardrop Attack	45
5.5 Jolt	46
บทที่ 6 โปรแกรมวิเคราะห์ Policy Firewall	48
6.1 การออกแบบโปรแกรม	48
6.2 ขั้นตอนการศึกษา	51
6.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน	51
บทที่ 7 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง	52

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 2-1 แสดงการเปรียบเทียบเลเยอร์ของทีซีพี/ไอพีกับเลเยอร์ของโอเอสไอ	3
รูปที่ 2-2 โพรโตคอลต่างๆที่เรียกใช้ทรานสปอร์ตเลเยอร์	4
รูปที่ 2-3 โพรโตคอล TCP และ UDP อาศัยโพรโตคอล IP เพื่อส่งข้อมูลระหว่างเครือข่าย	5
รูปที่ 2-4 แสดงข้อมูลที่ส่งผ่านในโมเดลของทีซีพี/ไอพี	5
รูปที่ 2-5 ยูติลิตี้เคอร์เนล	6
รูปที่ 2-6 ทีซีพีเชกเมนต์	7
รูปที่ 2-7 แสดงแพ็กเก็ตทีซีพี	7
รูปที่ 2-8 การเริ่มต้นการเชื่อมต่อด้วยทีซีพี	9
รูปที่ 2-9 ขั้นตอนการโอนถ่ายข้อมูล	10
รูปที่ 2-10 การถ่ายโอนเชกเมนต์ทั้งสองทิศทาง	11
รูปที่ 2-11 การปิดการเชื่อมต่อ	12
รูปที่ 2-12 ฟิลด์ในทีซีพีเฮดเดอร์ที่ใช้ควบคุมการส่งข้อมูล	13
รูปที่ 2-13 การเลื่อนหน้าต่างฝ่ายส่ง	13
รูปที่ 2-14 การเลื่อนหน้าต่างฝ่ายรับ	14
รูปที่ 2-15 การประกาศขนาดหน้าต่าง	15
รูปที่ 2-16 แสดงการทำแฟร็กเมนต์ชัน	16
รูปที่ 2-17 แสดงการรีแอสเซมเบิล	16
รูปที่ 2-18 แสดงแพ็กเก็ตไอพี	17
รูปที่ 2-19 ฟอรัมเมตของฟิลด์ TOS	20
รูปที่ 2-20 การแฟร็กเมนต์	22
รูปที่ 2-21 แผนภูมิสถานะทีซีพี	24
รูปที่ 2-22 สถานะเริ่มต้นการเชื่อมต่อของทีซีพี	26
รูปที่ 2-23 สถานะการปิดการเชื่อมต่อ	27
รูปที่ 2-24 การเปิดพร้อมกัน	28
รูปที่ 2-25 การปิดพร้อมกัน	29
รูปที่ 2-26 การปิดครึ่งเดียว (Half Close)	30
รูปที่ 4-1 TCP header	38
รูปที่ 4-2 UDP header	39
รูปที่ 5-1 แสดงการโจมตีแบบ Ping Flood Attack	41
รูปที่ 5-2 แสดงการโจมตีแบบ SYN Flood Attack	42
รูปที่ 5-3 แสดงสถานะการเชื่อมต่อบน innocent.victim.com เมื่อถูกโจมตี	44
รูปที่ 5-4 แสดงการโจมตีแบบ Land Attack	44

รูปที่ 5-5 แสดงการโจมตีแบบ Teardrop Attack	45
รูปที่ 5-6 แสดงการโจมตีแบบ Jolt Attack	46
รูปที่ 6-1 แสดงภาพรวมการทำงานของโปรแกรมตรวจสอบไฟร์วอลล์	48
รูปที่ 6-2 แสดงขั้นตอนการทำงานของ Traffic Generator	49
รูปที่ 6-3 แสดงการทำงานของ Receiver	50
รูปที่ 7-1 แสดงภาพรวมการทำงานของโปรแกรมตรวจสอบไฟร์วอลล์	53

สารบัญตาราง

ตารางที่ 4-1 แสดงตัวอย่างกฎที่ตั้งไว้สำหรับไฟร์วอลล์แบบแพ็กเก็ตฟิลเตอร์	36
ตารางที่ 4-2 ตัวอย่าง State table	39